

Examen la disciplina Inteligență Artificială

Seria 36, 27 ianuarie 2026

1. **(3 puncte)** Melcul (M) și unicornul (U) sunt doi buni prieteni care sunt prinși în labirintul din *Figura 1*, reprezentat de un dreptunghi de dimensiuni 6×14 . Pozițiile inițiale ale lor sunt cunoscute, M se află în colțul din stânga jos iar U în colțul din dreapta sus. Scopul este ca cei doi prieteni să realizeze acțiuni în labirint astfel încât să ajungă pe același pătrat (considerăm că orice pătrat e suficient de mare pentru a-i cuprinde pe amândoi), într-un număr minim de mutări. Pătratele negre reprezintă obstacole peste care cei doi prieteni nu pot trece. La fiecare mutare, atât M, cât și U se pot mișca simultan într-una din cele patru direcții (stânga, dreapta, sus, jos) deplasându-se (dacă este posibil) cu un pătrat în direcția aleasă sau pot sta pe loc. O mutare reprezintă un pas de timp în care ambii agenți execută simultan câte o acțiune. Costul fiecărei mutări este egal cu 1. De exemplu, la mutarea 1, M are trei posibilități (sus, dreapta, stat pe loc) iar U are tot trei posibilități (stânga, jos, stat pe loc). Cei doi prieteni au fiecare GPS și telefoane mobile, așa că știu unde se află unul față de celălalt și pot coopera pentru a se găsi într-un număr minim de mutări.

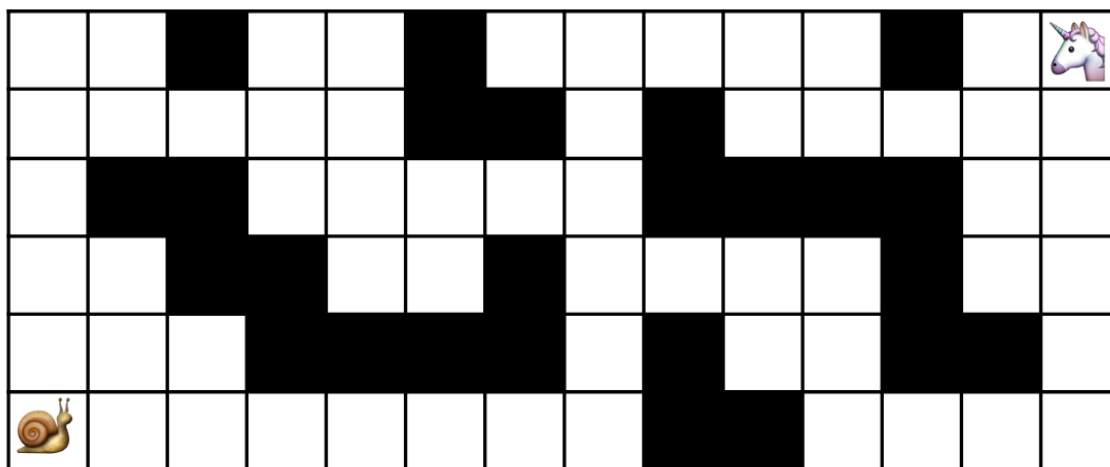


Figura 1. Labirintul 6×14 cu cei doi prieteni, melcul (M) și unicornul (U).

- a. **(1.5 puncte)** Descrieți o reprezentare a problemei specificând:
 - i. **(1 punct)** spațiul de stări asociat problemei (cum codificați o stare), cum arată starea inițială, cum arată o stare finală.
 - ii. **(0,5 puncte)** care sunt acțiunile posibile?
- b. **(0,5 puncte)** Considerând mutări simultane ale celor doi prieteni, care este factorul maxim de ramificare b_{max} al arborelui de căutare asociat problemei, ignorând dimensiunea și forma labirintului? Justificați.
- c. **(0,5 puncte)** Care este numărul de stări posibile pentru labirintul de mai sus?
- d. **(0,5 puncte)** Descrieți o euristică admisibilă pentru această problemă care să fie cât mai informativă. Justificați admisibilitatea.

2. **(2,5 puncte)** Considerăm problema de căutare dată de graful din *Figura 2a* de mai jos. S este starea inițială, G este starea scop. O strategie de căutare care pornește din starea S cu scopul să ajungă la starea G explorează stările într-o anumită ordine. Implicit, se preferă explorarea stărilor în ordine lexicografică (la costuri egale). Costurile sunt notate pe arce. Realizați următoarele, specificând pentru cerințele a, b, d, e soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale.
- Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în adâncime? **(0,5 puncte)**
 - Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în lățime în implementarea ei cea mai eficientă? **(0,5 puncte)**

Considerăm euristica h din tabelul de mai jos (*Figura 2b*).

- este euristica h admisibilă? Justificați răspunsul. **(0,5 puncte)**
- care este soluția problemei folosind căutarea de tip Greedy cu euristica h ? **(0,5 pct)**
- care este soluția problemei folosind algoritmul A^* cu euristica h ? **(0,5 puncte)**

(Când răspundeți la întrebări folosiți ca notație pentru o soluție parțială următoarea notație: $S-A-B-C$ - soluție parțială invalidă pentru cazul de față.)

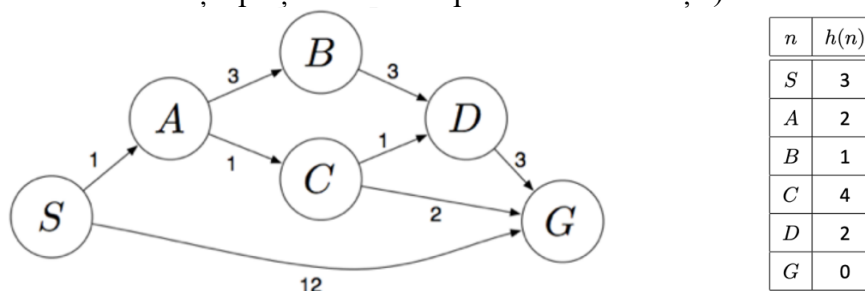
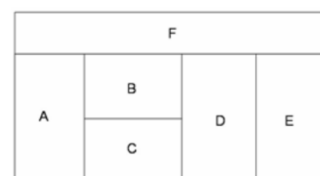
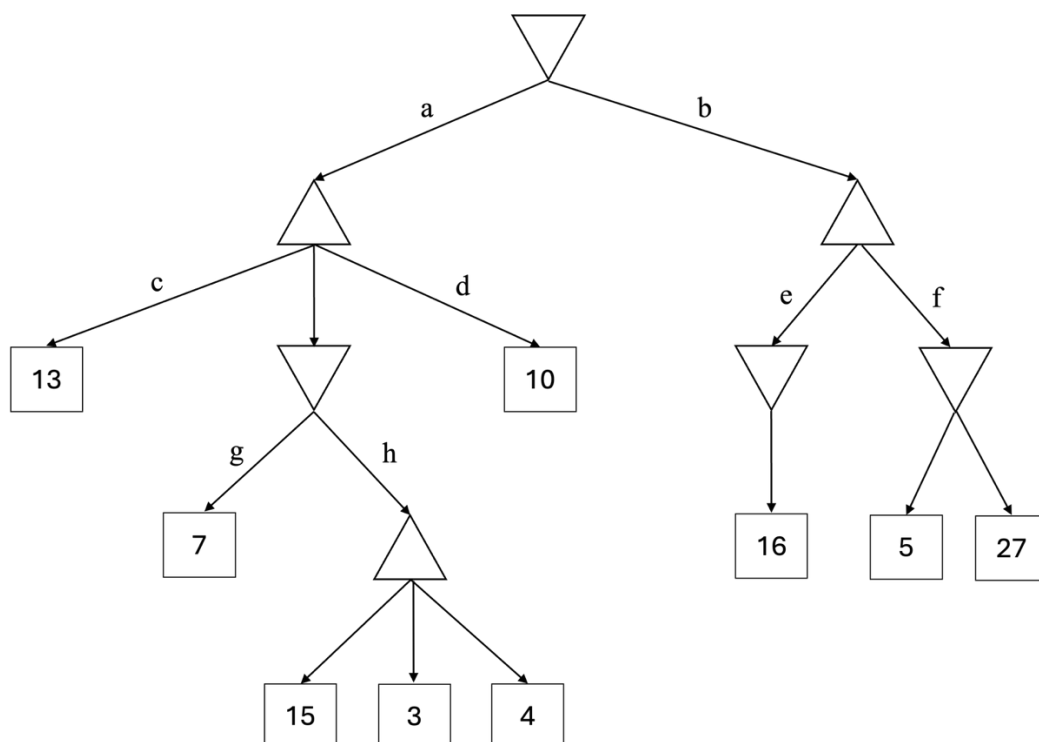


Figura 2. (a) Graful de stări pentru problema 2. (b) Euristica h .

3. **(1,5 puncte)** Considerăm problema de colorare a hărții din figura alăturată, unde regiunile sunt reprezentate de variabilele A, B, C, D, E și F , iar fiecare variabilă are domeniul {rosu, verde, albastru}. Veți rezolva problema folosind algoritmul de *backtracking* împreună cu filtrarea *verificare înainte* (*forward checking*). Ordinea variabilelor de asignat este stabilită în funcție de numărul de constrângeri din graful de constrângeri, în ordine descrescătoare; la egalitate, se preferă variabila care apare prima în ordine lexicografică.
- Desenați graful de constrângeri asociat problemei. **(0,5 puncte)**
 - Aplicați algoritmul de *backtracking* + *forward checking* pentru rezolvarea problemei. Indicați, numai pentru prima soluție, pentru fiecare pas, variabila aleasă, valoarea încercată și eventualele eliminări din domeniile vecinilor. La final, precizați toate soluțiile posibile. **(1 punct)**



4. (1 punct) Considerăm următorul arbore de joc din figura de mai jos în care jucătorul MIN este la mutare (nodurile marcate cu ∇) iar jucătorul MAX are nodurile marcate cu $\triangle$. Presupunem că arborele de joc este vizitat de la stânga la dreapta.



- Folosiți algoritmul MiniMax pentru a găsi valorile minimax ale nodurilor interne lipsă și completați valoarea lor pe desen (dacă greșiți, refaceți desenul pe foaia de examen și completați acolo). (0,5 puncte)
 - Pentru calculul valorii minimax din rădăcină presupuneți că se aplică algoritmul de alfa-beta retezare. Indicați care ramuri din mulțimea {a, b, c, d, e, f, g, h} ar fi eliminate din arborele de joc folosind acest algoritm. (0,5 puncte)
5. (1 punct) Considerăm rețeaua bayesiană ilustrată în Figura 3a, în care variabila G indică prezența gripei (G = 1 - are gripă, G = 0 - nu are gripă), iar variabila T indică prezența tusei (T = 1 - tușește, T = 0 - nu tușește).
- Considerăm probabilitatea a-priori $P(G = 1) = 0.1$ și probabilitățile condiționate date de $P(T = 1 | G = 1) = 0.8$ și $P(T = 1 | G = 0) = 0.3$. Determinați distribuția de probabilitate comună $P(G, T)$ specificată de rețeaua bayesiană. (0,5 puncte)
 - Considerăm rețeaua bayesiană ilustrată în Figura 3b. Determinați valorile probabilităților asociate acestei rețele astfel încât ea să inducă aceeași distribuție de probabilitate comună $P(G, T)$ ca rețeaua inițială din Figura 3a. (0,5 puncte)

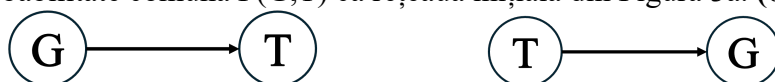


Figura 3. (a) Rețea bayesiană inițială. (b) A doua rețea bayesiană.

1 punct din Oficiu.
Timp de lucru: 2 ore.